JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - अवकल समीकरण (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (144 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 13$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 12 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

परिचय

प्रश्न 01
साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
जिस समीकरण में स्वतन्त्र चर, आश्रित चर और आश्रित चर के अवकलज हों, वह अवकल समीकरण कहलाता है।
साधारण: आश्रित चर केवल एक स्वतन्त्र चर पर निर्भर, जैसे $\frac{dy}{dx} + xy = \sin x$। आंशिक: दो या अधिक चरों पर, आंशिक अवकलजों सहित, जैसे $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$।

JEE में केवल साधारण अवकल समीकरण आते हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02
व्यापक हल, पूर्ण समाकल और पूर्ण पूर्वग से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
x और y का (अवकलज रहित) सम्बन्ध जो अवकल समीकरण को सन्तुष्ट करे, उसका हल (पूर्वग) है। व्यापक हल में उतने स्वतन्त्र स्वेच्छ अचर होते हैं जितनी समीकरण की कोटि है।
व्यापक हल $=$ पूर्ण समाकल $=$ पूर्ण पूर्वग।
उदा: $\frac{dy}{dx} = 2x \Rightarrow y = x^2 + c$ (व्यापक हल)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 03
अवकल समीकरण का विशिष्ट हल परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देकर (प्रायः प्रारम्भिक प्रतिबन्ध $y(x_0) = y_0$ से) प्राप्त हल विशिष्ट हल है।
उदा: $y = x^2 + c$, $(2, 5)$ से होकर: $c = 1$, अतः $y = x^2 + 1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 48

प्रश्न 04
जब $y(x_0)$ के स्थान पर सीमा या परिबद्धता का प्रतिबन्ध दिया हो (जैसे y परिबद्ध, $x \to \infty$ पर $y \to 0$), तब अचर कैसे निश्चित करते हैं?

आदर्श उत्तर
व्यापक हल निकालकर उसकी सीमा लीजिए: Ce^{kx} $(k > 0,\ x \to \infty)$ जैसे पद के लिए $C = 0$ होना चाहिए; $\lim_{x\to 0} xy = 1$ जैसा प्रतिबन्ध सीधे C देता है।
उदा: $y' - y = -e^{-x}$: $y = \frac{e^{-x}}{2} + Ce^{x}$; $x \to \infty$ पर $y \to 0 \Rightarrow C = 0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 49; J-M 14, 63; C-I 4; C-II 6 | प्रश्न बैंक: 125, 140

अवकल समीकरण की कोटि और घात

प्रश्न 05
अवकल समीकरण की कोटि परिभाषित कीजिए और इसे कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
कोटि = समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि।
उदा: $\frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = y^2 + \sin x$: कोटि 2।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1, 4, 6, 10

प्रश्न 06
अवकल समीकरण की घात परिभाषित कीजिए और इसे कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
पहले समीकरण को सभी अवकलजों में बहुपद बनाइए (अवकलजों के मूलांक व भिन्नात्मक घातें हटाइए)। घात = उच्चतम कोटि के अवकलज की घात।
उदा: $\frac{d^2y}{dx^2} = \left(1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right)^{1/3}$: दोनों ओर घन करें, कोटि 2, घात 3।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 6, 9-10; J-II 51

प्रश्न 07
क्या प्रत्येक अवकल समीकरण की घात और कोटि होती है?

आदर्श उत्तर
कोटि सदैव होती है। जब कोई अवकलज अबीजीय फलन $(\sin,\ e^{(\ )},\ \ln,\ \ldots)$ के अन्दर हो और समीकरण अवकलजों में बहुपद न बन सके, तब घात परिभाषित नहीं होती।
उदा: $\frac{d^2y}{dx^2} + \sin\left(\frac{dy}{dx}\right) = x$: कोटि 2, घात परिभाषित नहीं। परन्तु $\sin^{-1}\left(\frac{dy}{dx}\right) = x + 2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \sin(x+2)$: घात 1।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

अवकल समीकरण का निर्माण

प्रश्न 08
वक्र कुल के समीकरण में स्वेच्छ अचर स्वतन्त्र हैं या नहीं, यह कैसे जाँचते हैं?

आदर्श उत्तर
अचर स्वतन्त्र हैं जब समीकरण को कम अचरों में न लिखा जा सके। पहले अचरों को मिलाइए: $c_1 e^{x+c_2} = (c_1 e^{c_2})e^x = Ae^x$। उदा: $ax + by + c = 0$: 2; $y^2 = 4A(x + A)$: 1; $y^2 = 4A(x + B)$: 2; $y = c_1 e^{x+c_2}$: 1।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 13; C-II 23

प्रश्न 09
वक्र कुल का समीकरण दिया हो तो अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं?

आदर्श उत्तर
स्वतन्त्र अचर n गिनिए; n बार अवकलन कीजिए; अचरों का विलोपन कीजिए। अवकल समीकरण की कोटि n होगी। उदा: $y = Ae^{2x} + Be^{-2x} + C$: $\frac{d^3y}{dx^3} = 4\frac{dy}{dx}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6-10, 13; J-II 1; C-II 23 | प्रश्न बैंक: 112
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 107

प्रश्न 10
वक्र कुल का समीकरण न देकर उसके बारे में जानकारी दी हो तो अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं?

आदर्श उत्तर
वर्णन से कुल का व्यापक समीकरण (न्यूनतम अचरों के साथ) लिखिए, फिर सामान्य रूप से अवकलन और विलोपन कीजिए। उदा: O पर x-अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त: $x^2 + y^2 - 2ay = 0 \Rightarrow (x^2 - y^2)\frac{dy}{dx} = 2xy$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2-3, 11-12; J-M 19, 57; J-A 5 | प्रश्न बैंक: 107
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रारम्भिक प्रकार

प्रश्न 11
अवकल समीकरणों के विभिन्न प्रकार कौन-से हैं?

आदर्श उत्तर
प्रथम कोटि, प्रथम घात के प्रकार: चर पृथक्करणीय ($f(ax + by + c)$, ध्रुवीय प्रतिस्थापन सहित), समघातीय, समघातीय में बदलने योग्य, रैखिक (y में या x में), बरनौली / रैखिक में बदलने योग्य, यथातथ अवकल।
इस क्रम में जाँचिए: पृथक्करणीय? समघातीय? y या x में रैखिक? बरनौली / प्रतिस्थापन? यथातथ समूहन?

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 31
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 12
सरल द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
$y'' = f(x)$: दो बार समाकलन (दो अचर)। y अनुपस्थित: $p = \frac{dy}{dx}$ रखिए। $y'' = f(y)$: $2y'$ से गुणा: $(y')^2 = 2\int f(y)\,dy + C$।
उदा: $y'' = y \Rightarrow (y')^2 = y^2 + C$; $y'' = 6x \Rightarrow y = x^3 + c_1 x + c_2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 17 | प्रश्न बैंक: 127
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

चर पृथक्करणीय

प्रश्न 13
चर पृथक्करणीय अवकल समीकरण कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
इसे $f(x)\,dx = g(y)\,dy$ रूप में लिखकर समाकलन कीजिए: $\int f(x)\,dx = \int g(y)\,dy + c$।
उदा: $x(y^2+1)dx + y(x^2+1)dy = 0 \Rightarrow (x^2+1)(y^2+1) = C$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 14-16, 20-22, 28-29, 31-32, 37; J-II 2-4, 6-7, 14; J-M 1, 6, 8, 11-13, 21, 23, 35, 42, 44, 49; J-A 8, 12-13, 15, 17; C-I 6, 18, 21; C-II 2, 22, 24, 32-33 | प्रश्न बैंक: 98, 105, 111, 114, 117-118, 121, 125, 138, 140, 143
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17, 24-27, 33-36; J-II 5, 8-13, 15, 34, 39, 52; J-M 20, 27-28; J-A 14; C-I 2, 5, 7, 11-12; C-II 4, 7, 12, 14, 16, 20, 31 | प्रश्न बैंक: 102, 116, 124, 127, 130, 137

प्रश्न 14
वक्र पर एक बिन्दु (x, y) मानकर, वक्र की दी गई जानकारी से अवकल समीकरण बनाकर प्रश्न कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
$P(x,y)$, $m = \frac{dy}{dx}$ लें। स्पर्श रेखा $Y - y = m(X - x)$: x-अन्तःखण्ड $x - \frac{y}{m}$, y-अन्तःखण्ड $y - mx$। अभिलम्ब $Y - y = -\frac{1}{m}(X - x)$: x-अन्तःखण्ड $x + my$।
अधःस्पर्शी $\left|\frac{y}{m}\right|$, अधोलम्ब $|ym|$, स्पर्श रेखा की लम्बाई $\left|\frac{y}{m}\right|\sqrt{1+m^2}$, अभिलम्ब की लम्बाई $|y|\sqrt{1+m^2}$। प्रतिबन्ध को अवकल समीकरण में बदलिए, हल कीजिए, दिया बिन्दु लगाइए।
उदा: अक्षों के बीच स्पर्श रेखा का खण्ड P पर समद्विभाजित: $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow xy = c$; $(2,3)$ से: $xy = 6$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 24-25, 27, 39, 41; J-II 10, 12-13, 17-20, 22, 25, 29-31, 39-40, 50-52, 56; J-M 27; J-A 14; C-I 14; C-II 7, 10, 12, 14-15, 18 | प्रश्न बैंक: 137, 145
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 15
निश्चित समाकल वाली सर्वसमिका दी हो तो अवकल समीकरण बनाकर प्रश्न कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
दोनों पक्षों का अवकलन (लेबनिज़ नियम) करके अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए; प्रारम्भिक प्रतिबन्ध सर्वसमिका में निम्न सीमा रखने से मिलता है।
उदा: $f(x) = \int_0^x e^t f(t)\,dt + e^x \Rightarrow f' = e^x(f+1)$, $f(0) = 1 \Rightarrow f(x) = 2e^{e^x - 1} - 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 15, 34; J-M 20, 25, 55, 62; C-I 5, 7; C-II 11, 28-30 | प्रश्न बैंक: 89, 92, 102, 116, 130
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 25 | प्रश्न बैंक: 90

प्रश्न 16
दर वाले प्रश्न (वृद्धि व क्षय, न्यूटन का शीतलन नियम, टंकी में मिश्रण) अवकल समीकरण बनाकर कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
"परिवर्तन की दर = दिया नियम" लिखिए: वृद्धि/क्षय $\frac{dN}{dt} = kN \Rightarrow N = N_0 e^{kt}$; शीतलन $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_s)$; मिश्रण $\frac{dQ}{dt} = (\text{rate in}) - \frac{Q}{V(t)} \cdot (\text{outflow})$। दो आँकड़ों से C व k निकलते हैं।

उदा: $N(0) = 1000$, 2 घण्टे में 20% वृद्धि: $N = 1000\left(\frac{6}{5}\right)^{t/2}$; दुगुना होने का समय $t = \frac{2\ln 2}{\ln(6/5)}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 26, 33-36; J-II 8-9, 36-37; C-I 2; C-II 16-17, 20
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 17
समाकलन अचर को $\ln c$ कब मानते हैं?

आदर्श उत्तर
जब समाकलन के बाद अन्य पद लघुगणक हों: $+\ln c$ लिखिए ताकि उत्तर एक लघुगणक में मिलकर बिना लघुगणक के लिखा जा सके।
उदा: $\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = \ln|x| + \ln c \Rightarrow y = cx$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 27

प्रश्न 18
किसी रेखा (स्पर्श रेखा) की प्रारम्भिक कोटि से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
प्रारम्भिक कोटि = रेखा का y-अन्तःखण्ड। $P(x, y)$ पर स्पर्श रेखा के लिए: $y - x\frac{dy}{dx}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 31, 40

प्रश्न 19
किसी बिन्दु की ध्रुवीय त्रिज्या से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
$P(x, y)$ की ध्रुवीय त्रिज्या (त्रिज्या सदिश) = दूरी $OP = \sqrt{x^2 + y^2}$; ध्रुवीय कोण θ, जहाँ $\tan\theta = \frac{y}{x}$।
उदा: अभिलम्ब की लम्बाई = OP: $y^2(1 + m^2) = x^2 + y^2 \Rightarrow m = \pm\frac{x}{y} \Rightarrow x^2 \mp y^2 = C$ (आयतीय अतिपरवलय या वृत्त)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 39; J-II 12, 56

प्रश्न 20
$\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$ कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
$t = ax + by + c$ रखिए: $\frac{dt}{dx} = a + bf(t) \Rightarrow \int \frac{dt}{a+bf(t)} = x + C$।
उदा: $\frac{dy}{dx} = (x + y)^2$: $t = x + y$, $\frac{dt}{dx} = 1 + t^2 \Rightarrow \tan^{-1}(x + y) = x + C$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18-19; J-II 5, 24; C-I 12 | प्रश्न बैंक: 124, 134, 141
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 21
$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$ को $a_2 + b_1 = 0$ होने पर कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
वज्र-गुणन कीजिए; पद $a_2x\,dy + (-b_1)y\,dx$ मिलकर $a_2\,d(xy)$ बनते हैं; पदशः समाकलन कीजिए।
उदा: $\frac{dy}{dx} = \frac{4x-3y}{3x-2y}$: $3\,d(xy) - 2y\,dy - 4x\,dx = 0 \Rightarrow 3xy - y^2 - 2x^2 = c$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 34
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 22
दो ध्रुवीय प्रतिस्थापन कौन-से हैं और उनसे अवकलों वाले परिणाम व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर
$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$: $x\,dx + y\,dy = r\,dr,\ x\,dy - y\,dx = r^2 d\theta$।
$x = r\sec\theta,\ y = r\tan\theta$: $x\,dx - y\,dy = r\,dr,\ x\,dy - y\,dx = r^2\sec\theta\,d\theta$।
($x^2 + y^2 = r^2$ व $\tan\theta = \frac{y}{x}$ से; तथा $x^2 - y^2 = r^2$ व $\sin\theta = \frac{y}{x}$ से।)

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 11
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 56

प्रश्न 23
अवकल समीकरण के प्रश्नों में ध्रुवीय प्रतिस्थापन कब प्रयोग करते हैं?

आदर्श उत्तर
जब समीकरण में $x\,dx \pm y\,dy,\ x\,dy - y\,dx$ के साथ $x^2 \pm y^2$ या $\frac{y}{x}$ हों।
उदा: $\frac{x\,dx+y\,dy}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{y\,dx-x\,dy}{x^2}$: $dr = -\sec^2\theta\,d\theta \Rightarrow \sqrt{x^2+y^2} + \frac{y}{x} = C$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 11

समघातीय अवकल समीकरण

प्रश्न 24
कैसे जाँचें कि दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है?

आदर्श उत्तर
$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x,y)}{g(x,y)}$ समघातीय है यदि f, g समान घात के समघातीय फलन हों: $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x,y)$; अर्थात् $\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$।
उदा: $(x-y)\frac{dy}{dx} = x + 2y$ समघातीय है (दोनों ओर घात 1)।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 48
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 25
समघातीय अवकल समीकरणों में कौन-सा प्रतिस्थापन करते हैं?

आदर्श उत्तर
$y = vx$ रखिए: $\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}$, अतः $\int \frac{dv}{F(v)-v} = \ln|x| + c$। (यदि $\frac{dx}{dy} = G\left(\frac{x}{y}\right)$ सरल हो तो $x = vy$ रखिए।)

उदा: $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x}$: $x\frac{dv}{dx} = 1 \Rightarrow y = x\ln|x| + cx$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23, 30, 38, 40, 59; J-II 16, 21; J-M 22, 41, 48, 61; J-A 2, 6; C-I 9 | प्रश्न बैंक: 115, 120, 123, 144
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 39, 41; J-II 17-20, 22, 25; J-M 9, 59; C-I 14; C-II 15

समघातीय अवकल समीकरण में बदलने योग्य समीकरण

प्रश्न 26
यदि L_1 और L_2 प्रतिच्छेदी रेखाएँ हों तो $\frac{dy}{dx} = \frac{L_1}{L_2}$ कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
$L_i = a_i x + b_i y + c_i$। प्रतिच्छेद बिन्दु (h, k) ज्ञात कीजिए; $x = X + h$, $y = Y + k$ रखिए: $\frac{dY}{dX} = \frac{a_1X+b_1Y}{a_2X+b_2Y}$ (समघातीय), फिर $Y = vX$।
यदि $L_1 \parallel L_2$ तो $t = a_1x + b_1y$ (#17); यदि $a_2 + b_1 = 0$ तो $d(xy)$ में समूहन (#18)।
उदा: $\frac{dy}{dx} = \frac{x+2y-4}{2x+y-5}$: रेखाएँ $(2, 1)$ पर मिलती हैं; $X = x - 2$, $Y = y - 1$: $\frac{dY}{dX} = \frac{X+2Y}{2X+Y}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 23; J-M 9, 59 | प्रश्न बैंक: 142
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 6

रैखिक अवकल समीकरण

प्रश्न 27
कैसे जाँचें कि दिया गया अवकल समीकरण रैखिक है?

आदर्श उत्तर
रैखिक: आश्रित चर और उसके सभी अवकलज केवल प्रथम घात में हों और आपस में गुणा न हों (y^2, yy', $\sin y$, ... नहीं)।
उदा: $\frac{dy}{dx} + y\tan x = \sec x$ रैखिक है; $\frac{dy}{dx} + y^2 = x$ नहीं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 42
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 28
रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप क्या है?

आदर्श उत्तर

$$a_0(x)\frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n(x)\,y = \phi(x)$$

गुणांक $a_0, \ldots, a_n$ तथा ϕ केवल x के फलन हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 29
क्या घात एक वाले सभी अवकल समीकरण रैखिक होते हैं?

आदर्श उत्तर
नहीं। रैखिक समीकरण की घात सदैव 1 होती है, परन्तु घात 1 वाला समीकरण आवश्यक रूप से रैखिक नहीं।

उदा: $\frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + y^2 = 0$: घात 1, रैखिक नहीं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 30
प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{dy}{dx} + P(x)\,y = Q(x)$$

x में रैखिक: $\frac{dx}{dy} + P(y)\,x = Q(y)$ (जब y अरैखिक पर x रैखिक रूप में हो)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 44, 47, 51, 57; J-II 30, 33; J-M 18, 26, 36; C-II 5, 13, 31 | **प्रश्न बैंक**: 97, 99, 148

प्रश्न 31
प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\text{IF} = e^{\int P\,dx}, \qquad y \cdot \text{IF} = \int Q \cdot \text{IF}\,dx + C$$

मानक रूप में लाइए, IF से गुणा कीजिए; बायाँ पक्ष $\frac{d}{dx}(y \cdot \text{IF})$ बनता है; समाकलन कीजिए। $e^{\ln g} = g$ का प्रयोग करें।
उदा: $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$: $\text{IF} = x$, $xy = \frac{x^4}{4} + C$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 43-53, 58; J-II 26-28, 32-33, 35, 38, 49, 53; J-M 2-3, 16-18, 24, 26, 32-33, 36, 38, 40, 43, 45-47, 50-52, 54, 56, 58, 60, 63; J-A 1, 3-4, 7, 16, 18-20; C-I 1, 4, 8, 15-16, 19-20; C-II 6, 19, 25-27 | **प्रश्न बैंक**: 90-91, 94-97, 99, 101, 103-104, 106, 108-109, 119, 122, 126, 128-129, 131-133, 135-136, 147-148
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 36, 54-55, 57; J-II 29-31, 36, 40-42, 45-47, 50; J-M 4, 10, 15, 25; J-A 9; C-I 13, 17; C-II 1, 3, 5, 10-11, 17-18, 21, 28-31 | **प्रश्न बैंक**: 89, 92-93, 113, 145

प्रश्न 32
$f'(x) > 2f(x)$ जैसी अवकल असमिका को कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
इसे $f' + Pf > 0$ रूप में लाकर $\text{IF} = e^{\int P\,dx} > 0$ से गुणा कीजिए: $\left(f\,e^{\int P\,dx}\right)' > 0$, अतः $f\,e^{\int P\,dx}$ वर्धमान है; दिए बिन्दु पर मान से तुलना कीजिए।
उदा: $f' > 2f$, $f(0) = 1$: $(e^{-2x}f)' > 0 \Rightarrow x > 0$ के लिए $f(x) > e^{2x}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 9; C-II 21
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

रैखिक अवकल समीकरण में बदलने योग्य समीकरण

प्रश्न 33
बरनौली समीकरण का मानक रूप लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{dy}{dx} + P(x)\,y = Q(x)\,y^{n} \quad (n \neq 0, 1)$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 34
बरनौली समीकरण में कौन-सा प्रतिस्थापन करते हैं?

आदर्श उत्तर
y^n से भाग देकर $z = y^{1-n}$ रखिए: $\frac{dz}{dx} + (1-n)P\,z = (1-n)Q$ (z में रैखिक)।
उदा: $\frac{dy}{dx} = xy + x^3y^2$: $z = \frac{1}{y}$, $\frac{dz}{dx} + xz = -x^3 \Rightarrow z = 2 - x^2 + Ce^{-x^2/2}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 54-55; J-II 41-42; J-M 31; C-II 13 | प्रश्न बैंक: 146
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 59; J-M 62

प्रश्न 35
रैखिक अवकल समीकरण में बदलने के लिए चर-परिवर्तन कब देखना चाहिए?

आदर्श उत्तर
जब समीकरण $f'(y)\frac{dy}{dx} + P(x)f(y) = Q(x)$ रूप का हो: $f(y) = t$ रखकर $\frac{dt}{dx} + Pt = Q$ (जैसे $\sec^2 y$ के साथ $\tan y$, e^y के साथ e^y, $\frac{1}{y}$ के साथ $\ln y$)।

उदा: $\sec^2 y\frac{dy}{dx} + \tan y = x$: $t = \tan y$, $t' + t = x \Rightarrow \tan y = x - 1 + Ce^{-x}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 57; J-II 45-47; J-M 4, 10, 15; C-I 13, 17; C-II 1, 3, 5 | प्रश्न बैंक: 93, 113
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 50; J-M 48; C-II 10 | प्रश्न बैंक: 146

लम्बकोणीय संछेदी

प्रश्न 36
वक्र कुल का लम्बकोणीय संछेदी परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
जो वक्र कुल के प्रत्येक वक्र को नियत कोण α पर काटे, वह समान-कोण संछेदी है; यदि $\alpha = \frac{\pi}{2}$ तो वह लम्बकोणीय संछेदी है।
उदा: O से जाने वाली रेखाएँ, O केन्द्र वाले वृत्तों की लम्बकोणीय संछेदी हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 37
वक्र कुल का लम्बकोणीय संछेदी कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
(i) कुल का अवकल समीकरण बनाइए (अचर का विलोपन)। (ii) $\frac{dy}{dx}$ के स्थान पर $-\frac{dx}{dy}$ रखिए। (iii) नया समीकरण हल कीजिए।

उदा: $x^2+y^2-2ay=0$: $\frac{dy}{dx}=\frac{2xy}{x^2-y^2}$; संछेदी $\frac{dy}{dx}=\frac{y^2-x^2}{2xy}$, अर्थात् $x^2+y^2=cx$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 3
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 51

यथातथ अवकल

प्रश्न 38
यथातथ अवकल के तीन परिणाम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$x\,dy+y\,dx=d(xy),\quad \frac{x\,dy-y\,dx}{x^2}=d\left(\frac{y}{x}\right),\quad \frac{y\,dx-x\,dy}{y^2}=d\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$\frac{x\,dy+y\,dx}{xy}=d(\ln xy),\quad \frac{x\,dy-y\,dx}{xy}=d\left(\ln\frac{y}{x}\right),\quad \frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}=d\left(\tan^{-1}\frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{x\,dx+y\,dy}{x^2+y^2}=d\left(\tfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2)\right),\quad \frac{x\,dy+y\,dx}{x^2y^2}=-d\left(\frac{1}{xy}\right),\quad \frac{ye^x\,dx-e^x\,dy}{y^2}=d\left(\frac{e^x}{y}\right)$$

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 8 | प्रश्न बैंक: 139

प्रश्न 39
यथातथ अवकल पर आधारित प्रश्न कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
पदों का ऐसा समूहन कीजिए कि प्रत्येक समूह मानक यथातथ अवकल बने (उपयुक्त गुणक जैसे x^2, y^2, xy, x^2+y^2 से भाग दें), फिर पदशः समाकलन। $yf(xy)\,dx+xg(xy)\,dy=0$ में $xy=v$ रखिए।

उदा: $(2xy^2-y)dx+x\,dy=0$: $2x\,dx-d\left(\frac{x}{y}\right)=0\Rightarrow x^2-\frac{x}{y}=c$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 56, 60; J-II 43-44, 59; J-M 5, 7, 14, 28-30, 37, 39, 53, 64; J-A 10-11; C-I 10-11; C-II 4, 8-9 | प्रश्न बैंक: 100, 110, 139
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 34; C-II 31